

**IMPLEMENTASI *FRONTED* PADA SISTEM *OPEN* DATA UNTUK PENGELOLAAN
DATA STATISTIK DAERAH**

(Laporan Kerja Praktik)

Oleh:

BAYU ARDI RAMADHANI

2357051008



**JURUSAN ILMU KOMPUTER
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

**IMPLEMENTASI *FRONTED* PADA SISTEM *OPEN DATA* UNTUK PENGELOLAAN
DATA STATISTIK DAERAH**

Oleh:

BAYU ARDI RAMADHANI

(Laporan Kerja Praktik)

Sebagai Salah Satu Syarat Menyelesaikan Mata Kuliah

KERJA PRAKTIK

Pada

Jurusan Ilmu Komputer

Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Lampung



JURUSAN ILMU KOMPUTER

FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM

UNIVERSITAS LAMPUNG

BANDAR LAMPUNG
2026

LEMBAR PENGESAHAN

Judul : Implentasi FrontEnd Sistem Informasi Dinas dan Surat
(SIDORA) Berbasis Website pada Dinas Tenaga Kerja
Provinsi Lampung
Nama : Rofif Ramadhan Khoirulloh Sowija
NPM : 2257051009
Program Studi : S1 Ilmu Komputer
Jurusan : Ilmu Komputer
Fakultas : Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
Lokasi : Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung

Bandar Lampung, 18 Agustus 2025

Menyetujui,

Dosen Pembimbing

Pembimbing Lapangan

Muhammad Afdhaluddin, M.Kom.

NIP. 232111970128101

Apri Triansah, S.Kom., M.T.I.

NIP. 198804182020121010

Mengetahui,

Ketua Jurusan Ilmu Komputer

Dwi Sakethi, S.Si., M.Kom

NIP. 196806111998021001

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji dan syukur saya panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan laporan Kerja Praktik yang berjudul "IMPLEMENTASI *FRONTEND* PADA SISTEM *OPEN DATA* UNTUK PENGELOLAAN DATA STATISTIK DAERAH".

Laporan ini merupakan salah satu syarat dalam menyelesaikan kegiatan Kerja Praktik sebagai mahasiswa di Jurusan Ilmu Komputer yang telah dilaksanakan di Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Daerah pada tanggal 15 Desember 2025 s.d. 6 Februari 2026. Dalam kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan laporan dan kegiatan Kerja Praktik.
2. Kedua orang tua dan seluruh anggota keluarga besar lainnya yang tidak dapat disebutkan satu per satu atas dukungan moral dan material yang selalu diberikan selama rangkaian kegiatan berlangsung.
3. Bapak Dwi Sakethi, S.Si., M.Kom. selaku Ketua Jurusan Ilmu Komputer FMIPA Universitas Lampung.
4. Ibu Yunda Heningtyas, M.Kom. selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Komputer FMIPA Universitas Lampung.
5. Bapak Muhammad Afdhaluddin, M.Kom. Selaku Dosen Pembimbing sekaligus Koordinator Kerja Praktik/Praktik Kerja Lapangan Periode I Tahun 2026 yang sudah membimbing, mengarahkan dan memotivasi selama proses kegiatan Kerja Praktik, semoga kebaikan beliau dibalas oleh Allah SWT di dunia maupun di akhirat.

6. Seluruh staf dan karyawan di KOMINFOTIK yang telah memberikan dukungan, arahan, serta ilmu yang sangat berharga selama pelaksanaan Kerja Praktik.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini masih terdapat kekurangan, baik dari segi isi, struktur penulisan, maupun penggunaan bahasa. Oleh karena itu, penulis mengharapkan adanya kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak guna menyempurnakan laporan ini di masa mendatang. Semoga laporan Kerja Praktik ini dapat memberikan manfaat dan menjadi tambahan ilmu bagi pembaca.

Bandar Lampung, Februari 2026
Penulis,

Bayu Ardi Ramadhani

NPM. 2357051008

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR GAMBAR	vi
DAFTAR TABEL	vii
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Tujuan Kegiatan Kerja Praktik.....	3
1.3 Manfaat Kegiatan Kerja Praktik.....	3
1.3.1 Manfaat Bagi Mahasiswa	3
1.3.2 Manfaat Bagi Instansi	4
1.4 Lingkup Kerja Praktik.....	4
1.4.1 Lingkup Waktu	4
1.4.2 Lingkup Tempat	5
1.4.3 Lingkup Substansi/Materi	5
II. LANDASAN TEORI	6
2.1 Gambar Umum Perusahaan	6
2.1.1 Profil Perusahaan.....	6
2.1.2 Bagan Struktur Organisasi.....	7
2.1.3 Tugas dan Fungsi Terkait Sistem Open Data.....	7
2.1.4 Peran Sistem Open Data di Lingkungan Pemerintah Daerah.....	8
2.2 Landasan Teori	8

2.2.1	Fronted Development Berbasis Web	8
2.2.2	<i>Dashboard</i> Data Interaktif	9
2.2.3	<i>Dynamic Filtering</i> pada Sistem	10
2.2.4	<i>Role-Based Access Control</i> pada Sistem	10
2.3	Analisis Proses Pengembangan Fitur	12
III. RENCANA KEGIATAN.....		13
3.1	Deskripsi Kegiatan	13
3.2	Analisis Kebutuhan Pengembangan Sistem <i>Open Data</i>	13
3.3	Sumber Data	14
3.4	Metode Pengumpulan Data	15
3.5	Metode Pengembangan Fitur	15
VI. PEMBAHASAN.....		17
4.1	Analisis Permasalahan Sistem	17
4.2	Implementasi Frontend Sistem	17
4.3	Analisis Kebutuhan Sistem	18
4.4	Perancangan Sistem	19
4.5	Implementasi Sistem	20
V. PENUTUP.....		28
5.1	Simpulan	28
5.2	Rekomendasi	29
DAFTAR PUSTAKA.....		31

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Kantor DISKOMINFOTIK Provinsi Lampung	6
Gambar 2.2	Bagan Struktur Organisasi DISKOMINFOTIK	7
Gambar 4.4	<i>Use case diagram</i>	19
Gambar 4.5.1	Halaman <i>login</i>	21
Gambar 4.5.2	Halaman <i>dashboard</i> operator	22
Gambar 4.5.3	Halaman <i>dashboard</i> Kepala OPD	23
Gambar 4.5.4	Halaman <i>dashboard</i> Forum Data	24
Gambar 4.5.5	Halaman <i>dashboard</i> Walidata	25

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Lingkup Waktu Kerja Praktik	5
Tabel 2. Tahapan Pengembangan Fitur	15
Tabel 3. Kebutuhan Fungsional	18

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah memerlukan sistem pengelolaan data statistik yang berjalan efektif, mulai dari proses perencanaan, evaluasi, dan pengambilan keputusan. Sehingga diperlukan sistem pengelolaan data statistik yang terintegrasi, terstandar, dan tervalidasi. Dalam penyusunan kebijakan data yang akurat dan terdokumentasi dengan tepat menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan publik. Sistem *Open Data* telah dikembangkan dalam skala nasional, sebagai platform yang digunakan oleh pemerintah daerah untuk mengelola, memverifikasi, dan publikasi data statistik yang bersumber dari berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Sistem ini memiliki banyak fungsi, seperti media informasi publik dan pengelolaan data internal yang terstruktur dan terkontrol.

Jika dilihat dari implementasinya pada tingkat daerah, Sistem *Open Data* melibatkan berbagai peran pengguna (*role*) yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab berbeda, seperti Operator, Kepala OPD, Forum Data, dan Walidata. Operator memiliki tugas untuk input dan pembaruan data. Kepala OPD bertugas melakukan verifikasi awal. Forum Data bertugas melakukan evaluasi dan peninjauan, sedangkan Walidata bertanggung jawab pada tahap mekanisme validasi berlapis yang tujuannya untuk menjaga kualitas, konsistensi, dan akuntabilitas data statistik daerah sebelum publikasi resmi.

Sistem informasi pemerintah juga memerlukan pengembangan *fronted* yang tepat, agar mampu memberikan pengalaman yang baik bagi pengguna. *Fronted development* memiliki peran dalam membangun lapisan presentasi yang menjadi penghubung secara langsung antara sistem dan pengguna. Oleh karena itu, kualitas pada saat melakukan implementasi tampilan, navigasi, serta interaksi pengguna memengaruhi efektivitas

penggunaan sistem (Almasi *et al.*, 2023). Kompleksitas peran dan alur validasi yang terjadi dalam sistem Open Data, akibat pengembangan *frontend* yang tidak terstruktur menyebabkan kebingungan dalam memahami status data, kewenangan akses setiap peran, dan tahapan proses yang sedang berlangsung. Oleh sebab itu, perancangan dan implementasi *frontend* yang jelas dan sistematis sangat krusial dalam kinerja sistem secara keseluruhan.

Penelitian sebelumnya mengungkapkan bahwa sistem pemerintahan memiliki sistem kompleksitas yang tinggi, sehingga dapat menimbulkan permasalahan *usability* jika tidak dirancang dengan baik (Siahaan *et al.*, 2024). Efisiensi kerja dan beban kognitif peran pengguna dapat bertambah, jika memiliki tampilan peran antarmuka yang kaku, kurang interaktif, dan tidak menyesuaikan kebutuhan (Munandar & Santoso, 2025). Pada sistem berbasis role, *dashboard* berfungsi untuk menampilkan data, memvisualisasikan status proses yang sedang berlangsung, seperti *Draft*, menunggu OPD, *Reject*, ACC, Valid, hingga proses Publish secara jelas dan konsisten.

Pendekatan yang menjadi rekomendasi dalam mengatasi kompleksitas pengelolaan data berskala besar, yaitu melakukan pengembangan *dashboard* interaktif. *Dashboard* yang dilengkapi dengan fitur interaktif, memungkinkan pengguna dapat melakukan penyaringan, pencarian, dan penyesuaian tampilan data sesuai dengan keperluan mereka (Perdue *et al.*, 2025). Selain itu, penerapan *dynamic filtering*, indikator status berbasis warna, dan pembatasan tombol aksis sesuai kewenangan pengguna dapat membantu dalam memperjelas alur kerja, sehingga meningkatkan efisiensi pengelolaan data.

Berdasarkan hal ini, Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Lampung perlu melakukan pengembangan lanjutan pada Sistem *Open Data*, khususnya pada bagian *frontend* yang bertujuan dalam mendukung mekanisme pengelolaan data berbasis *role*. Pengembangan yang dilakukan tidak mengubah struktur sistem inti maupun kebijakan nasional yang telah ditetapkan, seperti mekanisme, status data, dan arsitektur *backend*. Pengembangan di fokuskan pada peningkatan kualitas tampilan *dashboard*,

indikator status yang jelas, dan penyesuaian kontrol aksi peran pengguna berdasarkan kewenangannya.

Pengembangan *Frontend* yang interaktif dan terstruktur, diharapkan mampu meningkatkan efektivitas sistem open data dalam proses pengelolaan dan validasi data statistik pemerintah daerah. Penelitian ini selaras dengan hasil penelitian, yang menyatakan pentingnya evaluasi *usability* dan pengembangan antarmuka interaktif dalam sistem *dashboard* berbasis web, yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas interaksi pengguna (Urban *et al.*, 2025). Sehingga, pengembangan frontend pada Sistem *Open Data* mampu memberikan tampilan visual yang menarik dan mengoptimalkan alur kerja pengelolaan data di lingkungan pemerintah daerah.

1.2 Tujuan Kegiatan Kerja Praktik

Tujuan dari kegiatan kerja praktik pada kantor Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Lampung, yaitu sebagai berikut:

1. Mengembangkan *frontend* pada Sistem *Open Data* berbasis *role* (Operator, Kepala OPD, Forum Data, dan Walidata) sesuai dengan mekanisme pengelolaan dan validasi data statistik daerah.
2. Meningkatkan efektivitas, kejelasan alur kerja, dan kemudahan penggunaan sistem melalui penyusunan *dashboard*, indikator status data, serta kontrol aksi yang disesuaikan dengan kewenangan masing-masing peran pengguna.
3. Mendukung proses pengelolaan, verifikasi, validasi, dan publikasi data statistik daerah melalui implementasi fitur interaktif seperti pencarian, penyaringan (*filtering*), serta penyesuaian tampilan data tanpa mengubah struktur sistem inti yang telah ditetapkan secara nasional.

1.3 Manfaat Kegiatan Kerja Praktik

Kegiatan kerja praktik memberikan berbagai manfaat bagi mahasiswa dan instansi tempat pelaksanaan kegiatan. Melalui kegiatan ini, mahasiswa mampu menerapkan pengetahuan teoritik secara langsung dalam lingkungan kerja, serta memberikan kontribusi terhadap pengembangan sistem yang digunakan oleh instansi.

1.3.1 Manfaat Bagi Mahasiswa

Kegiatan kerja praktik ini, memberikan mahasiswa pengalaman kerja secara nyata dalam pengembangan lanjutan sistem informasi pemerintahan berbasis sistem nasional. Mahasiswa dapat menerapkan teori pengetahuan di bidang *frontend development* ke dalam sistem berbasis *role* dan mekanismen validasi data yang terstruktur.

Mahasiswa mampu meningkatkan kemampuan teknis dalam merancang antarmuka interaktif, yang diintegrasikan dengan *backend*, memahami konsep pembatasan hak akses pengguna (*role-based access*), dan mampu menyesuaikan desain tampilan berdasarkan kebutuhan operasional instansi. Mahasiswa juga mendapatkan pengalaman bekerja sama dalam tim, koordinasi antar divisi, manajemen waktu, serta kemampuan dalam memahami kebutuhan fungsional yang menjadi solusi teknis yang terukur.

1.3.2 Manfaat Bagi Instansi

Manfaat bagi Dinas KOMINFOTIK Provinsi Lampung, kegiatan kerja praktik ini berkontribusi dalam peningkatan kualitas antarmuka pengguna pada Sistem *Open Data* berbasis *role*. Pengembangan *frontend* yang terstruktur dan interaktif, membantu dalam

memperjelas alut pengelolaan data, indikator validasi, dan kewenangan sistem dari setiap pengguna.

Peningkatan yang dilakukan pada sistem antarmuka, diharapkan dapat memudahkan proses input, verifikasi, validasi, dan publikasi data statistik daerah. Sehingga dapat berjalan lebih efektif dan efisien, serta mengurangi kesalahan sistem. Selain itu, hasil pengembangan ini mampu mengoptimalkan Sistem Walidata sebagai bagian dari sistem nasional yang diterapkan oleh pemerintah daerah.

1.4 Lingkup Kerja Praktik

Lingkup kegiatan kerja praktik yang dilaksanakan meliputi beberapa aspek yaitu lingkup waktu, tempat, dan substansi/materi dengan penjelasan sebagai berikut.

1.4.1 Lingkup Waktu

Kerja praktik dilaksanakan mulai tanggal 15 Desember 2025 sampai dengan 06 Februari 2026, dengan waktu pelaksanaan setiap hari Senin sampai Kamis pukul 07.30–16.00 WIB dan hari Jumat pukul 07.30–16.30 WIB. Berikut Tabel Lingkup Waktu Kerja Praktik.

Tabel 1. Lingkup Waktu Kerja Praktik

Hari	Jam Masuk	Jam Istirahat	Jam Pulang
Senin	07.30	12.00 – 13.00	16.00
Selasa	07.30	12.00 – 13.00	16.00
Rabu	07.30	12.00 – 13.00	16.00

Kamis	07.30	12.00 – 13.00	16.00
Jumat	07.30	12.00 – 13.00	16.30
Sabtu dan Minggu	Libur		

1.4.2 Lingkup Tempat

Kegiatan kerja praktik dilaksanakan di Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (KOMINFOTIK) Provinsi Lampung yang beralamat di Jalan Wolter Monginsidi No.69, Talang, Teluk Betung Selatan, Kota Bandar Lampung.

1.4.3 Lingkup Substansi/Materi

Fokus lingkup substansi kerja praktik pada frontend dalam pengembangan lanjutan Sistem *Open Data*. Penulis bertanggung jawab pada implementasi fitur *frontend* Informasi Data yang dikembangkan dengan rekan yang bertugas pada bagian backend, dilakukan dengan berkolaborasi. Selain itu, penulis berkoordinasi dengan tim backend untuk memastikan fitur *frontend* yang dikembangkan dapat terintegrasi dengan sistem yang telah ada tanpa mengubah struktur sistem inti.

II. LANDASAN TEORI

2.1 Gambar Umum Perusahaan

Gambaran umum terkait Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi Lampung sebagai lokasi pelaksanaan kerja praktik akan diuraikan pada bagian ini. Bagian ini akan membahas terkait profil instansi, struktur organisasi, serta tugas dan fungsi instansi yang berkaitan dengan pengelolaan Sistem Open Data di lingkungan pemerintahan daerah.

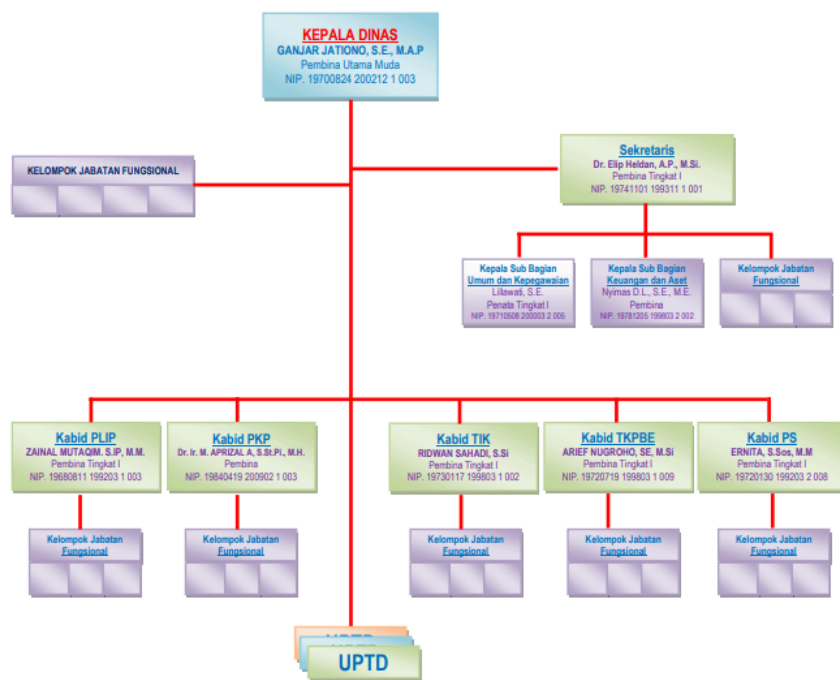
2.1.1 Profil Perusahaan



Gambar 2.1 Kantor DISKOMINFOTIK Provinsi Lampung

Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi Lampung merupakan instansi daerah yang berada di bawah Pemerintahan Provinsi Lampung, memiliki tugas dan fungsi di bidang komunikasi publik, teknologi informasi dan komunikasi (TIK), serta pengelolaan data dan statistik daerah. Instansi ini berperan penting dalam

DISKOMINFOTIK Provinsi Lampung memiliki peran yang krusial, yaitu koordinator dan pengelola teknis Sistem *Open Data* daerah yang terintegrasi dengan kebijakan satu data Indonesia. Melalui sistem ini, bertugas untuk mengumpulkan, memverifikasi, dan mempublikasikan data statistik dari berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD), sehingga dapat dimanfaatkan oleh pemerintah, akademisi, dan masyarakat umum.



1. Mengelola dan memelihara sistem informasi berbasis web yang digunakan untuk penyajian data statistik daerah.
2. Menyediakan layanan data dan informasi publik yang terstandar, akurat, dan mudah diakses oleh masyarakat.
3. Mengkoordinasikan OPD sebagai produsen data dalam proses pengumpulan dan publikasi dataset.
4. Mendukung implementasi keterbukaan data serta interoperabilitas data antarinstansi.

2.1.4 Peran Sistem *Open Data* di Lingkungan Pemerintah Daerah

Sistem *Open Data* Provinsi Lampung memiliki peran sebagai platform publik, yang menyediakan dataset statistik daerah dalam berbagai kategori, seperti ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan pemerintahan. Selain itu, berperan sebagai sistem pengelolaan dan validasi data berbasis peran (*role*). Pada sistem melibatkan operator, kepala OPD, forum data, dan walidata dalam satu rangkaian alur kerja terstruktur, mencakup proses input, verifikasi, evaluasi, dan publikasi data. Oleh karena itu, kualitas antarmuka *frontend* menjadi faktor yang krusial dalam menjelaskan alur kerja, pembatasan hak akses, serta efektivitas pengelolaan data di lingkungan pemerintah daerah.

2.2 Landasan Teori

Landasan teori pada bab ini digunakan sebagai dasar dalam pengembangan *frontend* pada Sistem *Open Data* berbasis *role*. Teori-teori yang dibahas berfokus pada konsep pengembangan *frontend* berbasis web, *dashboard* interaktif, mekanisme *dynamic filtering*, serta prinsip pengelolaan hak akses pengguna dalam sistem informasi pemerintahan.

2.2.1 *Frontend Development* Berbasis Web

Frontend Development Berbasis Web merupakan proses pengembangan pada bagian sistem yang secara langsung berinteraksi dengan pengguna. *Frontend* mencakup penerapan desain antarmuka, pengelolaan tampilan data, dan interaksi antara pengguna dengan sistem melalui teknologi berbasis web, seperti HTML, CSS, dan JavaScript. Pengguna dapat mengakses informasi dan melakukan berbagai aktivitas pada sistem, melalui komponen *frontend* dengan tampilan yang mudah dipahami dan digunakan (Syarifuddin, 2025).

Pada sistem *Open Data* Berbasis *Role*, pengembangan *frontend* berfokus pada data yang dihasilkan dari *backend* dapat menampilkan informasi yang sesuai dengan kewenangan dari setiap pengguna, tanpa mengubah struktur sistem inti. Penerapan *dashboard* berbasis *role*, bertujuan agar setiap pengguna memperoleh tampilan data yang berbeda sesuai dengan hak akses. Sehingga proses pengelolaan data dapat dilakukan dengan terstruktur dan terkontrol (Syarifuddin, 2025).

Pada penelitian ini, *frontend* berperan dalam menerapkan *dashboard* berbasis *role*, indikator status data meliputi *draft*, menunggu OPD, *reject*, ACC, valid, dan publish. Selain itu, menyediakan fitur interaktif seperti pencarian, penyaringan (*filtering*), dan pengaturan tampilan tabel. Fitur-fitur yang tersedia bertujuan untuk membantu pengguna dalam memantau status data, melakukan validasi, dan mengelola informasi secara lebih efisien.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis berpendapat bahwa pengembangan *frontend* pada sistem *open data* berbasis *role* sangat diperlukan, sebagai penghubung antara pengguna dan sistem. Adanya tampilan *dashboard* yang informatif, dilengkapi dengan fitur interaktif yang mendukung pengelolaan data, proses pengawasan, dan validasi data dapat dilakukan dengan efektif dan terstruktur.

2.2.2 *Dashboard Data Interaktif*

Dashboard data interaktif adalah alat visualisasi data yang dirancang untuk menyajikan informasi secara ringkas dan mudah, memungkinkan pengguna untuk menjelajahi data melalui berbagai interaksi. *Dashboard* interaktif biasanya mencakup pengaturan pencarian, filter, dan tampilan data.

Perdue *et al.*, (2025) menjelaskan bahwa *dashboard* interaktif dapat mengurangi beban kognitif pengguna dalam memahami data skala besar. Dalam pengembangan Sistem *Open Data* berbasis role, *dashboard* interaktif berfungsi untuk mengatasi kompleksitas data statistik yang disajikan dalam bentuk tabel, memvisualisasikan secara jelas alur status dan wewenang pengguna sehingga setiap peran dapat memahami posisi data dalam proses validasi.

Berdasarkan penjelasan ini, penulis berpendapat bahwa implementasi *dashboard* data interaktif dalam Sistem *Open Data* berbasis *role*, dapat membantu pengguna memahami informasi lebih cepat dan sistematis. Adanya fitur interaktif seperti pencarian, penyaringan, dan visualisasi status data, pengguna dapat memantau proses manajemen dan validasi data secara lebih efektif, sehingga mendukung transparansi dan efisiensi dalam manajemen data.

2.2.3 *Dynamic Filtering* pada Sistem

Dynamic Filtering merupakan mekanisme penyaringan data yang memungkinkan pengguna untuk langsung memilih dan menyesuaikan tampilan data berdasarkan kriteria tertentu tanpa memuat ulang halaman. Fitur ini membantu pengguna menjelajahi data dan menemukan informasi yang relevan dengan lebih cepat. Dalam sistem visualisasi data modern, mekanisme penyaringan

merupakan komponen penting yang memungkinkan pengguna untuk menjelajahi data secara interaktif melalui berbagai parameter yang tersedia di *dashboard* (Un *et al.*, 2022).

Penerapan *dynamic filtering* pada bagian *frontend* Sistem *Open Data* mendukung analisis data statistik yang efisien, terutama ketika kumpulan data yang tersedia besar dan beragam. Melalui fitur *filtering* atau *slicer* pada *dashbord* interaktif, pengguna dapat memilih kriteria spesifik seperti wilayah, waktu, atau kategori data, sehingga visualisasi yang ditampilkan secara otomatis menyesuaikan berdasarkan pilihan pengguna (Urban *et al.*, 2025).

Berdasarkan penjelasan diatas, penulis berpendapat bahwa penerapan *dynamic filtering* pada sistem *open data* memiliki peran yang krusial, karena fitur ini membantu pengguna menyaring informasi yang relevan dengan cepat tanpa harus mencari di seluruh kumpulan data yang tersedia. Fitur ini membuat eksplorasi dan analisis data menjadi lebih efisien, terutama dalam sistem yang mengelola sejumlah besar data dan melibatkan berbagai kategori informasi.

2.2.4 Role-Based Access Control pada Sistem

Role-Based Access Control (RBAC) adalah mekanisme untuk mengelola hak akses dalam sistem informasi yang membatasi tindakan pengguna berdasarkan peran mereka. Dalam sistem berbasis RBAC, setiap pengguna diberikan hak akses spesifik sesuai dengan tanggung jawab mereka, sehingga tidak semua pengguna dapat melakukan semua tindakan dalam sistem. Model RBAC dirancang untuk mengatur manajemen hak akses dengan mengelompokkan pengguna berdasarkan peran spesifik yang memiliki izin yang sama (Jansen, 1998).

Dalam penerapannya, RBAC memungkinkan sistem untuk menetapkan berbagai tingkatan wewenang pengguna sehingga setiap peran hanya dapat mengakses fungsi yang sesuai dengan tanggung jawabnya. Pendekatan ini membantu meningkatkan keamanan sistem dan meminimalkan kesalahan dalam mengelola hak akses pengguna (Sandhu, n.d.). Selain itu, penerapan kontrol akses berbasis *role* juga mendukung sistem manajemen yang lebih terstruktur karena setiap pengguna hanya dapat mengakses sumber daya yang telah ditentukan sesuai dengan kebijakan organisasi (Hu *et al.*, n.d.).

Implementasi RBAC dalam Sistem *Open Data* sangat penting untuk memastikan bahwa proses manajemen data mengikuti mekanisme yang telah ditetapkan, dengan Operator memasukkan data, Kepala OPD melakukan verifikasi awal, Forum Data melakukan evaluasi, dan Walidata melakukan validasi dan publikasi akhir. Oleh karena itu, antarmuka pengguna (*frontend*) harus mampu menyesuaikan tampilan dasbor dan mengontrol tindakan berdasarkan peran aktif, memastikan bahwa setiap pengguna hanya dapat melihat dan mengakses fitur yang sesuai dengan wewenang mereka.

Berdasarkan penjelasan ini, penulis berpendapat bahwa penerapan RBAC dalam Sistem *Open Data* sangat krusial untuk menjaga keamanan dan keteraturan proses pengelolaan data. Dengan mengkonfigurasi hak akses secara jelas berdasarkan peran pengguna, sistem dapat meminimalkan kesalahan pengelolaan data sekaligus memastikan bahwa setiap tahap proses validasi mengikuti mekanisme yang telah ditetapkan.

2.3 Analisis Proses Pengembangan Fitur

Proses pengembangan fitur baru dalam Sistem *Open Data* dilakukan melalui kolaborasi antara pengembang *frontend* dan *backend*. *Backend*

bertanggung jawab untuk menyediakan data dan layanan sistem, sementara *frontend* berfokus pada implementasi antarmuka pengguna dan interaksi.

Dalam kegiatan kerja praktik ini, penulis berperan sebagai pengembang *frontend* yang bertugas mengimplementasikan Sistem *Open* Data berbasis *role*, khususnya meningkatkan dashboard, indikator status, dan mengendalikan tindakan berdasarkan wewenang Operator, Kepala Organisasi Aparat Daerah (OPD), Forum Data, dan Walidata. Proses pengembangan dilakukan dengan menyesuaikan kebutuhan pengguna, struktur data yang disediakan oleh *backend*, dan standar sistem yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Pendekatan ini memastikan bahwa fitur yang dikembangkan dapat diintegrasikan dengan sistem yang ada tanpa mengubah arsitektur inti Sistem *Open* Data.

III. RENCANA KEGIATAN

3.1 Deskripsi Kegiatan

Penulis melakukan kegiatan kerja praktik di Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi Lampung dan terlibat langsung dalam pengembangan lanjutan Sistem *Open* Data Provinsi Lampung berbasis role. Dalam kegiatan ini, penulis bergabung dengan tim pengembangan sistem yang bertugas menyempurnakan antarmuka pengguna (*frontend*), khususnya *dashboard* dan mekanisme pengelolaan data yang digunakan oleh Operator, Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Forum Data, dan Walidata.

Pengembangan ini dilakukan untuk meningkatkan kejelasan alur pengelolaan dan validasi data statistik daerah, yang melibatkan berbagai peran pengguna. Sistem *Open* Data berfungsi sebagai portal publik, sistem internal dengan tahapan status data seperti *draft*, menunggu OPD, *reject*, ACC, valid, dan *publish*. Oleh karena itu, diperlukan antarmuka yang dapat menampilkan indikator status dengan jelas dan menyesuaikan tindakan kontrol berdasarkan wewenang masing-masing peran.

Dalam mengembangkan sistem ini, penulis berperan sebagai pengembang *frontend*, sementara rekan kerja praktik berperan sebagai pengembang *backend*. Penulis bertanggung jawab untuk mendesain dan mengimplementasikan tampilan *dashboard* berbasis *role*, indikator status data, dan tombol aksi yang ditentukan pengguna. *Backend* bertanggung jawab atas penyediaan data, manajemen logika sistem, dan layanan integrasi.

Pengembangan ini dilakukan tanpa mengubah struktur inti sistem *open* data atau kebijakan sistem nasional. Kegiatan berfokus pada peningkatan kualitas antarmuka dan pengalaman pengguna sehingga proses input, verifikasi, validasi, dan publikasi data dapat lebih terstruktur dan efisien.

3.2 Analisis Kebutuhan Pengembangan Sistem

Open Data

Berdasarkan pengamatan terhadap Sistem *Open Data* Provinsi Lampung, ditemukan bahwa sistem tersebut belum sepenuhnya menyesuaikan dengan kebutuhan setiap peran pengguna. Indikator status data, tindakan, dan visualisasi alur validasi belum ditampilkan secara optimal, yang berpotensi menyebabkan kebingungan dalam memahami posisi data dalam proses pengelolaan. Sebagai solusi, pengembangan antarmuka pengguna (*frontend*) dilakukan untuk memperjelas alur kerja berbasis peran dan meningkatkan interaktivitas *dashboard*. Pengembangan ini menekankan pada mekanisme sistem validasi data nasional sebagai tolok ukur untuk konsep validasi data dan penyajian status, tanpa meniru langsung struktur sistem yang ada. Kebutuhan utama dari fitur Informasi Data meliputi:

1. Penyusunan *dashboard* berbasis role yang menyesuaikan tampilan dan hak akses pengguna.
2. Penyediaan indikator status data (*Draft*, Menunggu OPD, *Reject*, ACC, Valid, Publish) secara visual dan konsisten.
3. Pembatasan kontrol aksi (tombol verifikasi, validasi, publikasi) sesuai kewenangan masing-masing peran.
4. Penerapan fitur pencarian dan penyaringan data untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan dataset.

3.3 Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam pengembangan Sistem *Open Data* berbasis *role* terdiri dari dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder.

3.3.1 Data Primer

Data primer diperoleh melalui pengamatan langsung terhadap *website Open Data Provinsi Lampung*, serta melakukan diskusi dan koordinasi teknis dengan pembimbing lapangan dan tim pengembang. Data ini mencakup kebutuhan pengguna, keterbatasan fitur yang ada, dan panduan teknis terkait pengembangan fitur baru.

3.3.2 Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dari dokumentasi sistem *open data*, referensi *website Walidata* untuk fitur-fitur, dan literatur pendukung yang berkaitan dengan pengembangan sistem informasi pemerintah berbasis web. Data ini berfungsi sebagai dasar untuk merancang dan mengimplementasikan fitur Informasi Data guna memastikan kepatuhan terhadap standar yang berlaku.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam kegiatan kerja praktik ini meliputi:

1. Observasi Sistem

Observasi dilakukan untuk memahami alur pengelolaan data, mekanisme validasi status, dan keterbatasan tampilan dashboard pada Sistem *Open Data* Provinsi Lampung.

2. Diskusi dan Koordinasi Teknis

Diskusi dilakukan bersama pembimbing lapangan dan pengembang backend untuk menentukan kebutuhan fungsional serta mekanisme integrasi *system*.

3. Studi Referensi

Studi ini dilakukan pada sistem validasi data nasional dan sistem serupa sebagai referensi dalam memahami mekanisme validasi data berbasis peran dan penerapan *dashboard* interaktif dalam sistem pemerintahan.

3.5 Metode Pengembangan Fitur

Pengembangan Open Data dilakukan melalui tahapan pengembangan sistem yang berfokus pada implementasi *frontend* dan integrasi dengan *backend*. Tahapan pengembangan fitur disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2. Tahapan Pengembangan Fitur

No	Tahapan	Aktivitas	Peran Penulis
1	Analisis Kebutuhan	Identifikasi kebutuhan fitur berdasarkan Open Data dan Walidata	<i>Frontend</i>

2	Perancangan Alur Fitur	Menyusun alur interaksi pengguna	<i>Frontend</i>
3	Persiapan Data Backend	Koordinasi struktur data dan API	<i>Frontend</i>
4	Implementasi <i>Frontend</i>	Pengembangan antarmuka dan interaksi pengguna	<i>Frontend</i>
5	Integrasi <i>system</i>	Integrasi <i>frontend</i> dengan <i>backend</i>	<i>Frontend</i>
6	Pengujian Fitur	Pengujian fungsional sistem	<i>Frontend</i>
7	Evaluasi dan Perbaikan	Penyempurnaan fitur berdasarkan evaluasi	<i>Frontend</i>

VI. PEMBAHASAN

4.1 Analisis Permasalahan Sistem

Proses pengelolaan data sebelum pengembangan sistem *open data*, pada instansi masih dilakukan secara manual dan tidak terintegrasi ke dalam satu sistem informasi terpusat. Data yang dimiliki oleh setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) umumnya disimpan dalam spreadsheet atau file lokal, sehingga sulit diakses oleh pihak ketiga. Selain itu, proses validasi data belum memiliki alur yang jelas. Data yang dikumpulkan seringkali kurang terverifikasi, sehingga kualitas dan akurasi tidak pasti. Hal ini menyebabkan pengambilan keputusan berbasis data yang kurang optimal.

Berdasarkan permasalahan tersebut, dibutuhkan sebuah sistem yang mampu mengelola data secara ringkas dan menyediakan mekanisme validasi data yang jelas sebelum data dipublikasikan ke publik.

4.2 Implementasi Frontend Sistem

Solusi yang diusulkan untuk mengatasi masalah ini adalah membangun Sistem *Open Data* berbasis web yang memungkinkan proses pengelolaan data dilakukan secara terintegrasi dan terpadu. Sistem ini dirancang untuk mendukung beberapa peran pengguna, yaitu:

1. Operator OPD

Operator OPD memiliki tugas untuk menginput dan mengelola data yang berasal dari masing-masing OPD.

2. Kepala OPD

Kepala OPD memiliki tugas untuk melakukan pengecekan dan persetujuan data yang telah diinput oleh operator.

3. Forum Data

Forum data memiliki tugas untuk melakukan verifikasi dan evaluasi terhadap data yang telah disetujui oleh OPD.

4. Walidata

Walidata memiliki tugas untuk melakukan validasi akhir serta mempublikasikan data yang telah dinyatakan valid ke dalam portal *Open Data*.

Tersediannya sistem ini, bermanfaat dalam proses pengelolaan data dapat dilakukan secara transparan, terstruktur, dan mudah diakses oleh pemerintah, akademesi, dan masyarakat yang membutuhkan.

4.3 Analisis Kebutuhan Sistem

Analisis kebutuhan sistem dilakukan untuk menentukan fungsi apa saja yang harus tersedia dalam sistem *Open Data* untuk mendukung proses pengelolaan data secara optimal.

4.3.1. Kebutuhan Fungsional

Kebutuhan fungsional merupakan fungsi utama yang harus dimiliki oleh sistem.

Tabel 3. Kebutuhan Fungsional

ID	Kebutuhan	Deskripsi
----	-----------	-----------

KF-01	<i>Login Sistem</i>	Pengguna dapat masuk ke sistem menggunakan akun masing-masing.
KF-02	Manajemen Data	Operator dapat menambahkan, mengubah, dan menghapus data.
KF-03	Persetujuan Data	Kepala OPD dapat menyetujui atau menolak data yang diajukan.
KF-04	Verifikasi Data	Forum Data dapat melakukan verifikasi terhadap data.
KF-05	Validasi Data	Walidata dapat melakukan validasi akhir terhadap data.
KF-06	Publikasi Data	Walidata dapat mempublikasikan data yang telah valid.
KF-07	<i>Dashboard Data</i>	Sistem menampilkan statistik data pada <i>dashboard</i> .

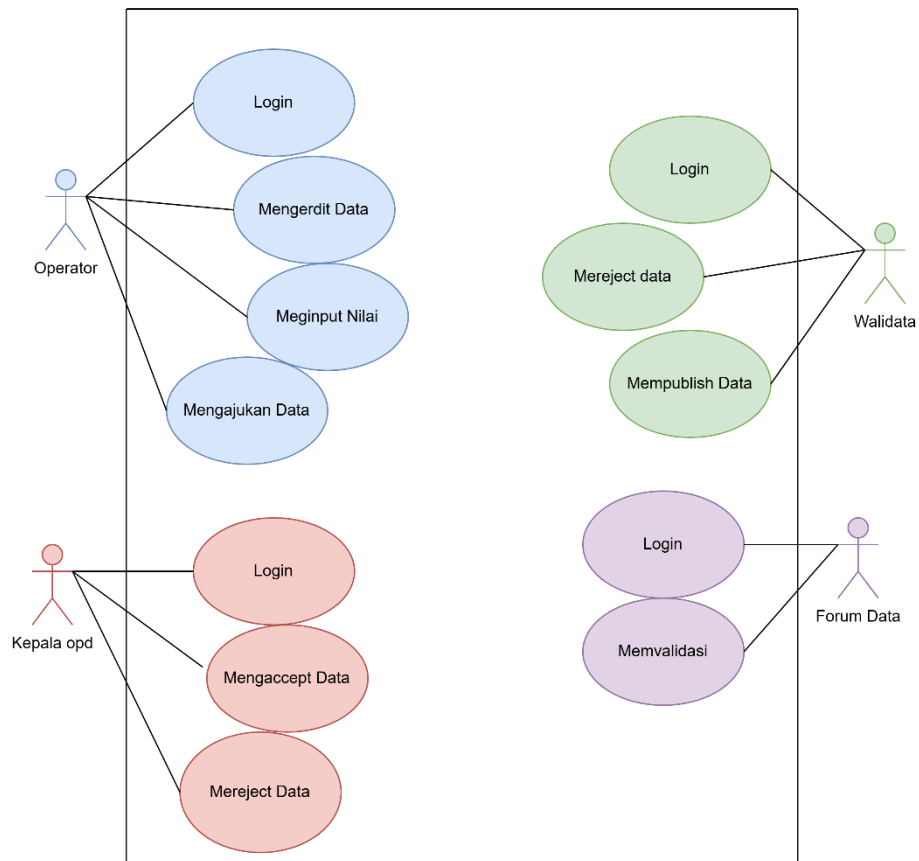
4.3.2. Tahapan Implementasi Sistem Berdasarkan Role

Kebutuhan non-fungsional berkaitan dengan persyaratan teknis sistem. Perangkat lunak yang dibutuhkan, terdiri dari:

1. Sistem Operasi Windows
2. Web Browser Google Chrome
3. Framework Laravel
4. Database MySQL / PostgreSQL
5. Bahasa Pemrograman PHP, HTML, CSS

4.4 Perancangan Sistem

Perancangan sistem dilakukan untuk menggambarkan bagaimana sistem akan dibangun dan bagaimana pengguna berinteraksi dengan sistem. Pada tahap ini, *Use Case Diagram* digunakan untuk memodelkan fungsi-fungsi yang tersedia dalam sistem dan menggambarkan hubungan antar aktor dalam sistem. Diagram ini membantu menjelaskan peran setiap pengguna dalam mengimplementasikan fitur-fitur sistem.



Gambar 4.4 *Use Case Diagram*

Use case diagram pada sistem *open data*, ini menggambarkan interaksi antara pengguna dan sistem berdasarkan peran masing-masing aktor. Diagram ini mencakup beberapa penanggung jawab, yaitu Operator, Kepala Organisasi Aparat Regional (OPD), Forum Data, dan Walidata, masing-masing dengan fungsi dan wewenang yang berbeda dalam pengelolaan data.

Operator memiliki berbagai fungsi penting aktivitas utama dalam sistem, yaitu melakukan *login* awal, dilanjutkan dengan mengedit data, menginput nilai, dan melakukan pengajuan data ke tahap berikutnya untuk diproses oleh pihak yang berwenang. Aktivitas ini merupakan tahapan awal dalam proses pengelolaan data pada sistem.

Kepala OPD memiliki peran dalam melakukan login ke sistem dan proses *accept* data atau *reject* data, terhadap berbagai data yang diajukan oleh operator. Proses ini bertujuan untuk memvalidasi bahwa data yang tersedia dan diajukan sudah sesuai, sebelum diinput ke tahap berikutnya.

Forum data berfungsi untuk melakukan *login* ke dalam sistem dan melakukan validasi data yang telah berhasil melalui proses sebelumnya. Tahap ini merupakan proses peninjauan sebelum data diinput kepada Walidata.

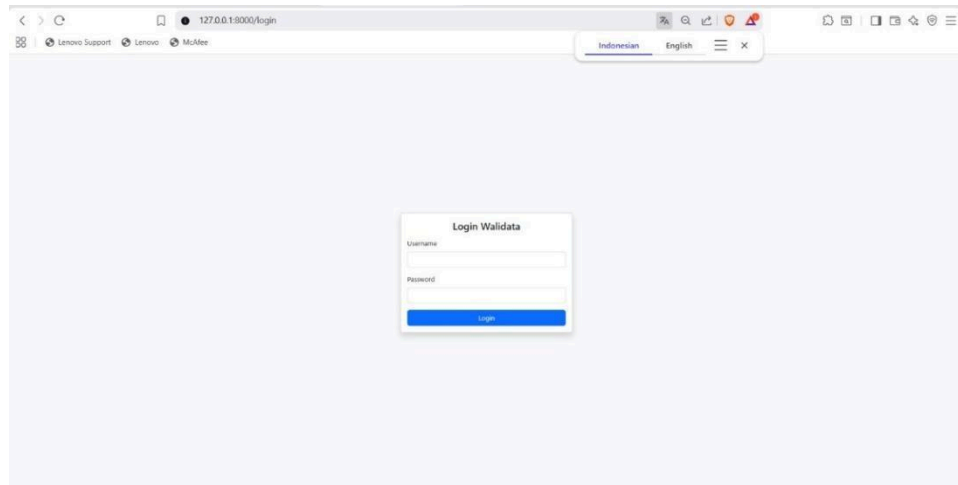
Walidata memiliki peran krusial untuk login dan melakukan publikasi data atau *reject* data yang telah diajukan dan diperiksa pada tahapan sebelumnya. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa data yang akan dipublikasikan sudah memenuhi standar dan dapat digunakan secara resmi.

Pembagian peran dan wewenang dalam sistem *open* data ini, mampu mengelola alur pengelolaan data secara terstruktur, mulai dari tahap awal proses input data yang dilakukan operator, hingga proses validasi dan publikasi data oleh pihak yang berwenang.

4.5 Implementasi Sistem

Implementasi sistem adalah tahap penerapan hasil desain sistem ke dalam aplikasi berbasis web. Sistem *Open* Data dikembangkan menggunakan kerangka kerja Laravel dengan arsitektur *Model-View-Controller* (MVC). *Frontend* dirancang agar mudah digunakan dan mampu menampilkan informasi data dengan jelas dan terstruktur. Beberapa halaman utama pada sistem antara lain:

1. Login

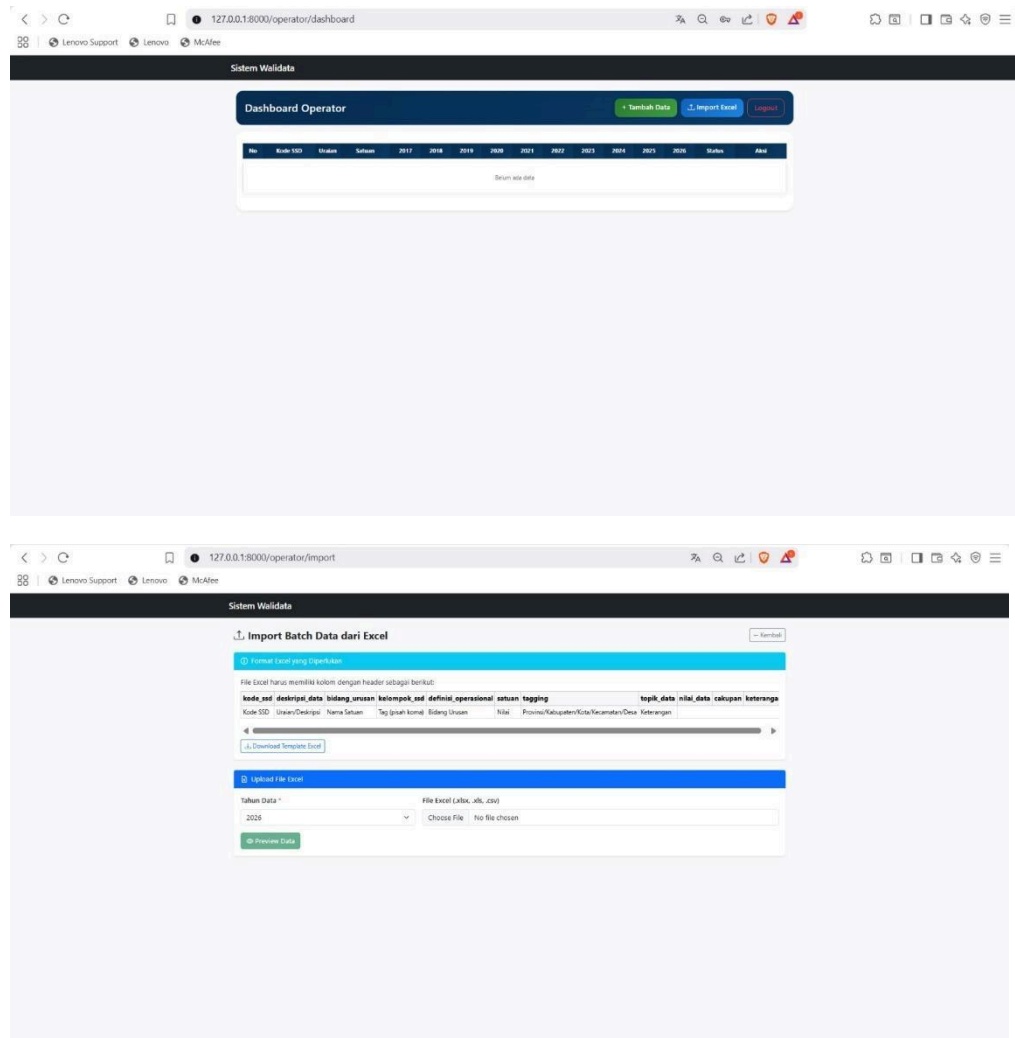


Gambar 4.5.1 Halaman login

Halaman login adalah halaman awal yang digunakan pengguna untuk mengakses sistem *Open Data*. Di halaman ini, pengguna diminta untuk memasukkan username dan password mereka dalam *form* yang disediakan. Tampilan halaman *login* dirancang dengan sederhana untuk memfasilitasi otentikasi pengguna sebelum masuk.

Halaman login ini berfungsi sebagai lapisan keamanan awal sehingga hanya pengguna dengan akun dan hak akses yang telah ditetapkan yang dapat menggunakan fitur-fitur sistem Data Terbuka.

2. *Dashboard* Operator dan Input Data



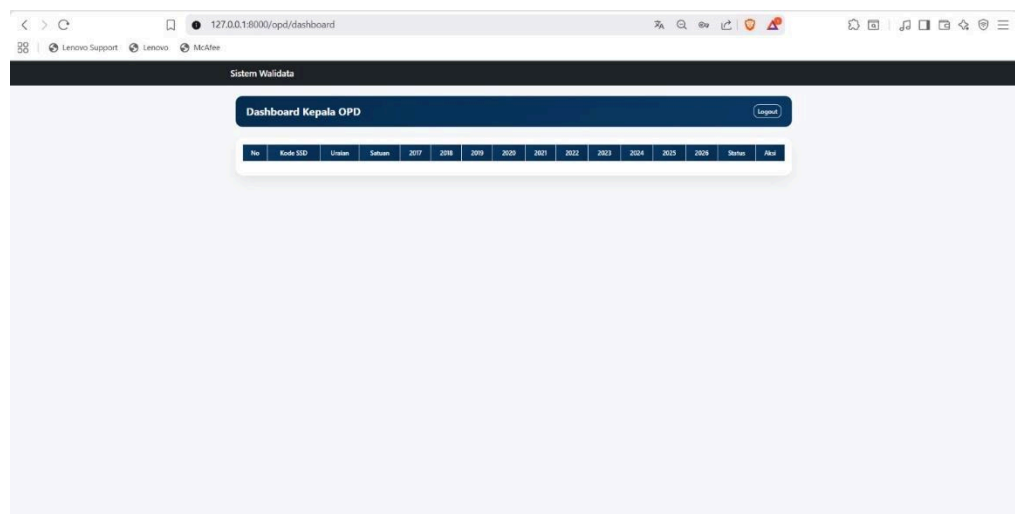
Gambar 4.5.2 Halaman *dashboard* operator

Halaman *dashboard* operator adalah halaman utama yang ditampilkan setelah pengguna dengan peran operator berhasil masuk ke sistem. Halaman ini berfungsi sebagai pusat pengelolaan data utama untuk data yang tersimpan dalam sistem *Open Data*. *Dashboard* menampilkan tabel data yang berisi berbagai informasi, seperti kode SSD, pengamatan data, unit, nilai data berdasarkan tahun, dan status data.

Selain menampilkan data, halaman ini juga menyediakan beberapa fitur yang dapat digunakan operator, termasuk mengimpor data dari file Excel dan keluar dari sistem. Data yang diunggah melalui Excel akan ditampilkan dalam tabel dasbor, memungkinkan operator untuk melihat dan memverifikasi data yang dimasukkan ke dalam sistem. Sebelum data

diproses ke tahap selanjutnya, operator juga dapat mengedit data yang diunggah untuk memastikan data tersebut benar dan bebas kesalahan. Hal ini memungkinkan operator untuk memeriksa dan memperbaiki data sebelum dikirim untuk diproses oleh pihak selanjutnya dalam alur sistem.

3. Dashboard Kepala OPD



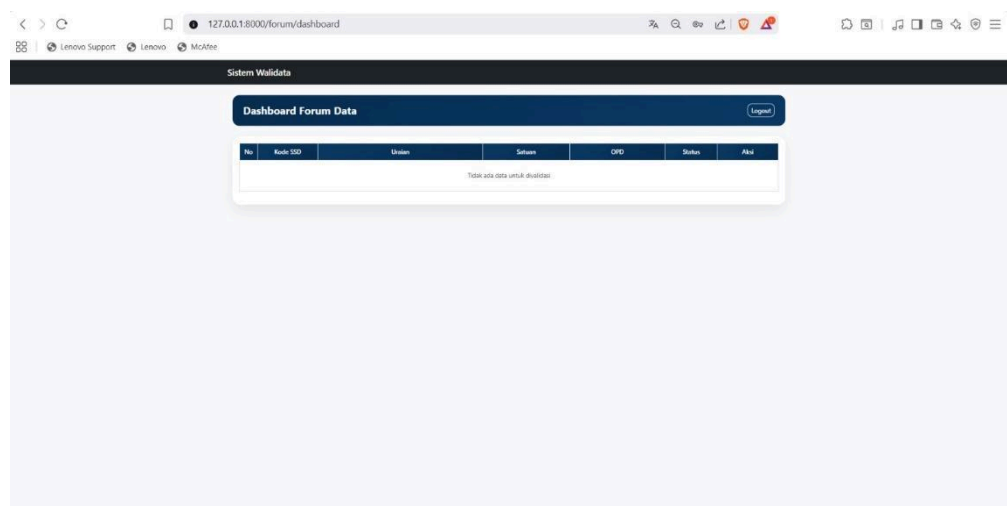
Gambar 4.5.3 Halaman dashboard kepala OPD

Halaman *dashboard* Kepala OPD adalah halaman yang ditampilkan setelah pengguna dengan peran Kepala OPD berhasil masuk ke sistem. Halaman ini menampilkan data yang dikirim oleh operator ke setiap perangkat daerah. Halaman ini menampilkan tabel data yang berisi berbagai informasi seperti kode SSD, pengamatan data, unit, nilai data berdasarkan tahun, dan status data yang dimasukkan.

Melalui halaman ini, Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dapat meninjau data yang dimasukkan oleh operator sebelum diproses ke tahap selanjutnya dalam alur sistem *Open Data*. Kepala OPD dapat memeriksa kesesuaian data yang tersimpan untuk memastikan kebenarannya dan memenuhi kebutuhan instansi.

Selain menampilkan data, halaman ini juga menyediakan fitur tindakan yang memungkinkan Kepala OPD untuk mengambil keputusan terkait data. Kepala OPD dapat menyetujui (*accept*) jika data dianggap sesuai, atau menolak (*reject*) jika data masih memerlukan koreksi. Jika data ditolak, data tersebut akan dikembalikan kepada operator untuk dikoreksi sebelum dikembalikan. Dengan halaman *dashboard* ini, Kepala OPD dapat melakukan proses pemantauan dan verifikasi data yang lebih terstruktur, memastikan kualitas dan keakuratan data yang diproses dalam sistem *Open Data* sebelum diproses ke tahap validasi selanjutnya.

4. *Dashboard Forum Data*



Gambar 4.5.4 Halaman *dashboard* forum data

Halaman *dashboard* Forum Data adalah halaman yang ditampilkan setelah pengguna dengan peran Forum Data berhasil masuk ke sistem. Halaman ini menampilkan data yang telah melewati tahap persetujuan dari Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan siap untuk ditinjau oleh Forum Data sebelum melanjutkan ke tahap berikutnya dalam proses manajemen data di sistem *Open Data*.

Halaman ini menampilkan tabel data yang berisi beberapa informasi penting, seperti kode SSD, deskripsi data, unit, pengusul OPD,

dan status data. Informasi ini membantu Forum Data untuk melihat dan memverifikasi data yang diberikan oleh setiap perangkat daerah, sehingga memungkinkan proses pemantauan data yang lebih terstruktur. Melalui tampilan tabel ini, Forum Data dapat dengan mudah mengidentifikasi data yang telah memasuki tahap forum dan mengidentifikasi asal aparat daerah yang mengirimkan data tersebut.

Selain menampilkan data, halaman ini juga menampilkan kolom tindakan yang digunakan oleh Forum Data untuk memproses data yang dikirimkan. Pada tahap ini, Forum Data memiliki wewenang untuk memajukan data ke tahap selanjutnya dalam proses pengelolaan data. Tindakan penerusan ini dilakukan setelah Forum Data memastikan bahwa data yang dikirimkan benar dan telah melewati tahap-tahap sebelumnya, yaitu proses input oleh operator dan persetujuan oleh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Dengan halaman *dashboard* ini, Forum Data dapat melakukan proses peninjauan data yang lebih terorganisir sebelum data diteruskan ke tahap validasi oleh Walidata. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa proses pengelolaan data berjalan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dalam sistem *Open Data*.

5. *Dashboard* Walidata (Super Admin) dan Tambah Data

The image displays two screenshots of the Walidata system interface. The top screenshot shows the 'Manajemen Data Open Data' dashboard, which includes a sidebar with navigation links and a main content area with various filters and a table of data. The bottom screenshot shows the 'Tambah Data Open Data' form, which is used for adding new data entries. The form includes fields for 'Kode SSD', 'OPD', 'Urusan', 'Kelompok SSD', 'Bidang Urusan', 'Tag Data', 'Satuan', 'Definisi Operasional', 'Cakupan Wilayah', and 'Nilai per Tahun'.

Gambar 4.5.5 Halaman dashboard Walidata

Halaman *dashbord* Walidata adalah halaman yang ditampilkan setelah pengguna dengan peran Walidata berhasil masuk ke sistem. Halaman ini berfungsi sebagai tahap akhir dalam proses pengelolaan data di sistem *Open* Data sebelum data dipublikasikan ke publik. Pada tahap ini, Walidata bertanggung jawab untuk melakukan pengecekan akhir terhadap data yang telah melalui beberapa tahap sebelumnya, yaitu *input* data oleh operator, persetujuan oleh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dan peninjauan oleh Forum Data.

Dahsboard ini menampilkan tabel data yang berisi beberapa informasi penting, seperti kode SSD, pengusul Organisasi Perangkat

Daerah (OPD), ringkasan data, unit, nilai data tahunan, status data, dan tindakan yang dapat diambil oleh Walidata. Selain itu, fitur filter tersedia di bagian atas halaman untuk menyederhanakan pencarian data berdasarkan beberapa kategori, seperti tahun data, grup SSD, area yang menjadi perhatian, tag data, cakupan area, dan unit. Fitur ini membantu Walidata menemukan data spesifik, memungkinkan pengelolaan data yang lebih cepat dan terstruktur.

Dashboard Walidata juga menampilkan beberapa kategori status data yang ditampilkan dalam tab, yaitu *Draft*, *ACC*, *Riject*, *Valid*, dan *Publish*. Setiap kategori status menunjukkan tahap pemrosesan data dalam sistem. Status *Draft* menunjukkan data yang masih dalam tahap awal, status *ACC* menunjukkan data yang telah disetujui oleh Kepala OPD, status *Riject* menunjukkan data yang ditolak dalam proses sebelumnya, status *Valid* menunjukkan data yang telah melewati proses Forum Data dan siap diproses oleh Walidata, sedangkan status *Publish* menunjukkan data yang telah dipublikasikan dan dapat diakses oleh pengguna atau publik.

Pada tahap ini, Walidata memiliki dua tindakan utama untuk data yang telah masuk ke tahap Walidata, yaitu *publish* dan *riject*. Jika data dianggap sesuai dan layak untuk diterbitkan, Walidata dapat memulai proses *publish*, yang kemudian akan diterbitkan dalam sistem *Open Data*. Namun, jika data masih terdapat kesalahan atau tidak memenuhi standar yang dibutuhkan, Walidata dapat memulai proses penolakan, yang akan mengembalikan data ke tahap sebelumnya untuk dikoreksi.

Selain mengelola data dari proses sebelumnya, Walidata juga memiliki fitur penambahan data yang memungkinkan Walidata untuk menambahkan data baru langsung ke sistem. Halaman penambahan data berisi beberapa *form* yang harus diisi, termasuk kode SSD, OPD, deskripsi data, grup SSD, bidang urusan, tag data, satuan, definisi operasional, cakupan wilayah, dan nilai data tahunan. Tidak seperti input data oleh

operator, data yang ditambahkan langsung oleh Walidata akan segera di *publish* karena Walidata memiliki wewenang untuk menerbitkan data dalam sistem *Open Data*.

Tersedianya *dashboard* Walidata, pengelolaan dan publikasi data dapat dilakukan dengan cara yang lebih terstruktur, memastikan bahwa data yang dipublikasikan dalam sistem *Open Data* menjalani proses peninjauan yang selaras dengan alur sistem yang telah ditetapkan.

Berbeda dengan proses *input* data oleh operator, yang memerlukan persetujuan sebelumnya, data yang ditambahkan oleh Walidata langsung dimasukkan ke dalam sistem dengan status *publish*, karena Walidata adalah pihak yang berwenang untuk memvalidasi dan mempublikasikan data. Oleh karena itu, data yang dimasukkan oleh Walidata tidak memerlukan persetujuan dari peran lain dan langsung tersedia dalam sistem *Open Data*. Melalui dasbor ini, Walidata dapat mengelola, memvalidasi, dan mempublikasikan data dengan cara yang lebih terstruktur, memastikan kualitas dan keakuratan data yang dipublikasikan dalam sistem *Open Data*.

V. PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan kegiatan magang yang dilakukan di Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi Lampung, dapat disimpulkan bahwa pengembangan *frontend* Sistem *Open* Data berhasil diimplementasikan untuk mendukung proses pengelolaan data statistik daerah yang lebih terstruktur dan efisien. Pengembangan tersebut berfokus pada peningkatan tampilan dan peningkatan interaktivitas sistem sehingga proses pengelolaan data dapat dilakukan lebih mudah oleh setiap pengguna sesuai dengan peran mereka.

Sistem *Open* Data yang dikembangkan adalah sistem berbasis web yang menerapkan mekanisme *Role-Based Access Control* (RBAC), memungkinkan setiap pengguna memiliki hak akses yang berbeda berdasarkan tanggung jawab mereka. Sistem ini memiliki beberapa peran utama, yaitu Operator, Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Forum Data, dan Penjaga Data. Setiap peran memiliki fungsi yang berbeda dalam proses pengelolaan data statistik regional, mulai dari *input* data dan verifikasi awal hingga peninjauan dan publikasi data.

Melalui implementasi *frontend* yang dilakukan selama kegiatan kerja praktik ini, sebuah sistem *dashboard* berhasil dikembangkan untuk menampilkan informasi data secara lebih jelas dan terstruktur. *Dashboard* ini dirancang untuk menyesuaikan tampilannya berdasarkan peran pengguna, sehingga setiap pengguna hanya dapat melihat dan mengakses fitur yang sesuai dengan wewenang mereka. Hal ini membantu meningkatkan keamanan sistem sekaligus meminimalkan kesalahan dalam proses manajemen data.

Selain itu, sistem ini dilengkapi dengan indikator status data yang menunjukkan tahapan proses manajemen data dalam sistem *Open* Data.

Status-status ini meliputi *Draft*, *ACC*, *Reject*, *Valid*, dan *Publish*. Indikator status ini memungkinkan pengguna untuk lebih memahami posisi data dalam alur manajemen sistem. Implementasi indikator status ini juga membantu pengguna memantau proses validasi data yang dilakukan oleh setiap peran dalam sistem.

Pengembangan *frontend* juga mencakup implementasi fitur interaktif seperti pencarian data, penyaringan data (*filtering*), dan pengelolaan tampilan tabel pada *dashboard*. Fitur-fitur ini membantu pengguna mengelola dataset besar dengan lebih efisien. Pengguna dapat menampilkan data berdasarkan kategori tertentu seperti tahun data, grup SSD, area yang menjadi perhatian, tag data, area cakupan, dan unit, sehingga proses manajemen data menjadi lebih cepat dan terorganisir.

Selama fase implementasi sistem, beberapa halaman utama berhasil dikembangkan dalam sistem *Open Data*, termasuk halaman *login*, *dashboard* operator, *dashboard* Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), *dashboard* Forum Data, dan *dashboard* Walidata. Setiap halaman dirancang sesuai dengan kebutuhan pengguna dan wewenang masing-masing peran. Halaman Operator digunakan untuk *input* data melalui file Excel dan mengedit data sebelum ditampilkan. Halaman Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) digunakan untuk menyetujui atau menolak data yang dikirimkan oleh operator. Halaman Forum Data digunakan untuk meninjau data sebelum diteruskan ke tahap selanjutnya. Halaman Walidata digunakan sebagai tahap akhir dalam proses pengelolaan data sebelum dipublikasikan kepada publik.

Melalui pengembangan *frontend* yang dilakukan selama kegiatan kerja praktik, sistem *Open Data* menjadi lebih mudah digunakan oleh pengguna karena antarmuka yang lebih terstruktur dan alur proses yang lebih jelas. Dengan demikian, implementasi *frontend* Sistem *Open Data* dapat membantu meningkatkan efektivitas pengelolaan data statistik daerah dan mendukung proses publikasi data yang lebih transparan dan terorganisir di Pemerintah Provinsi Lampung.

5.2 Rekomendasi

Berdasarkan hasil kegiatan kerja praktik yang telah dilakukan, terdapat beberapa rekomendasi yang dapat dipertimbangkan untuk pengembangan Sistem *Open Data* di masa yang akan datang.

Pertama, sistem *Open Data* dapat dikembangkan lebih lanjut dengan menambahkan fitur visualisasi data berupa grafik atau diagram interaktif. Saat ini, sebagian besar data ditampilkan dalam bentuk tabel, sehingga pengguna harus membaca data secara manual untuk memahami informasi yang tersedia. Dengan fitur visualisasi data, informasi statistik dapat ditampilkan dalam bentuk grafik, sehingga lebih mudah dipahami oleh pengguna.

Kedua, sistem dapat dilengkapi dengan fitur pemantauan aktivitas pengguna (*activity log*) yang mencatat setiap perubahan data yang dilakukan oleh pengguna di dalam sistem. Fitur ini dapat membantu administrator memantau aktivitas pengguna dan meningkatkan keamanan serta transparansi dalam proses manajemen data.

Ketiga, pengembangan sistem juga dapat berfokus pada peningkatan kegunaan atau kemudahan penggunaan. Evaluasi *usability* dapat dilakukan secara berkala untuk menilai pengalaman pengguna dalam sistem Data Terbuka, memungkinkan pengembang untuk melakukan perbaikan pada antarmuka dan alur interaksi sistem.

Keempat, sistem *Open Data* dapat dikembangkan dengan menambahkan fitur integrasi data dengan sistem informasi lain yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Integrasi ini dapat memfasilitasi pertukaran data antar instansi, sehingga memungkinkan pengelolaan data statistik daerah yang lebih terintegrasi dan efisien.

Dengan pengembangan yang berkelanjutan ini, diharapkan Sistem *Open Data* akan terus berkembang menjadi *platform* yang lebih modern,

transparan, dan mudah diakses untuk pengelolaan data statistik daerah bagi berbagai pihak, baik di dalam pemerintahan maupun masyarakat umum.

DAFTAR PUSTAKA

- Almasi, S., Bahaadinbeigy, K., Ahmadi, H., Sohrabei, S., & Rabiei, R. (2023). Usability Evaluation of Dashboards: A Systematic Literature Review of Tools. *BioMed Research International*, 2023. <https://doi.org/10.1155/2023/9990933>
- Almasi, S., Bahaadinbeigy, K., Ahmadi, H., Sohrabei, S., & Rabiei, R. (2023). Usability Evaluation of Dashboards: A Systematic Literature Review of Tools. *BioMed Research International*, 2023. <https://doi.org/10.1155/2023/9990933>
- Hu, V. C., Scarfone, K., Kuhn, R., & Sandlin, K. (n.d.). *Guide to Attribute Based Access Control (ABAC) Definition and Considerations NIST Special Publication 800-162 Guide to Attribute Based Access Control (ABAC) Definition and Considerations*.
- Jansen, W. A. (1998). *A revised model for role-based access control*.
- Munandar, F., & Santoso, H. B. (2025). Case Study of Indonesia ' s Government Financial Management Information System. *The Indonesian Journal of Computer Science*, 14(1), 249–266.
- Perdue, L. A., Trevino, S. D., Grant, S., Lin, J. S., & Tanner-Smith, E. E. (2025). Creating Interactive Data Dashboards for Evidence Syntheses. *Cochrane Evidence Synthesis and Methods*, 3(4). <https://doi.org/10.1002/cesm.70035>
- Sandhu, R. (n.d.). *The NIST Model for Role-Based Access Control : Towards A Unifed Standard*.
- Siahaan, M. A., Guntara, R. G., & Nuryadin, A. (2024). Evaluasi Usability Website Dashboard TMS Telkom Indonesia Dengan Metode Usability Testing dan SUS. *Jurnal Minfo Polgan*, 13(1), 512–519. <https://doi.org/10.33395/jmp.v13i1.13696>
- Syarifuddin, R. (2025). *Development of a Web-Based Accreditation System for Study Program Management using the Waterfall Model*. 1(2), 59–66. <https://doi.org/10.47776/nuai.v1i2.1663>
- Un, V., Din, T., Castro, S. M., & Antonini, A. S. (2022). *VISUEL - A Web Dynamic Dashboard for Data Visualization*. 22(1), 42–57.
- Urban, A., Connolly, J., Vaidya, G., & Gupt, K. K. (2025). *DataPulse : An Interactive Dashboard for Statistical and Exploratory Analysis of Multimodal Healthcare Data in Shiny*. *Data*, 447–454. <https://doi.org/10.5220/0013523500003967>

